Influenta firmei Activision Blizzard in EMEA asupra valorii pietei de gaming pe calculator la nivel global

Cojocaru Eugeniu

Subiect: Influenta firmei Activision Blizzard in EMEA asupra valorii pietei de gaming pe calculator global

Activision Blizzard este una dintre cele mai mari companii de jocuri video, cunoscuta pentru francize celebre precum Call of Duty, World of Warcraft si Diablo. Fondata in 2008 prin fuziunea Activision si Blizzard Entertainment, compania este un lider in industria jocurilor pe console, PC si dispozitive mobile, oferind experiente captivante pentru milioane de jucatori la nivel global. EMEA reprezinta zona geografica formata din Europa, Orientul Mijlociu si Africa.

Ipoteza: Firma Activision Blizzard are un impact puternic asupra gaming-ului global, iar regiunea EMEA a avut un rol importat in etapa initiala a expansiunii companiei Activision Blizzard.

Variabile:

Pentru analiza au fost alese 4 variabile **cantitative**, iar unitatea de masura utilizata este **un miliard de USD** pentru toate cele 4 variabile:
- WMV = Online PC gaming market value worldwide/ valoarea pietei jocurilor online pe calculator la nivel mondial
- NRAB = Net Revenue of Activision Blizzard/ veniturile nete ale firmei Activision Blizzard la nivel mondial
- NRABE = Net Revenue of Activision Blizzard in EMEA/ veniturile nete ale firmei Activision Blizzard in EMEA
- SIGPR = Subscription and In-Game Purchases Revenue / veniturile nete ale firmei Activision Blizzard provenite din abonamente si cumparaturi in-game

Date:

Informatiile utilizate au fost procurate in mare parte de pe site-ul: ***www.statista.com***. Datorita transparentei companiei Activision Blizzard a fost posibila validarea autenticitatii si corectitudinii datelor furnizate de catre *statistica.com* prin analizarea rapoartelor anuale prezente pe site-ul companiei: ***investor.activision.com/annual-reports***.

Cu toate ca in tabelul datelor observate se afla si o coloana pentru AN, aceasta a fost introdusa cu scop orientativ, nefiind folosita la calcule sau estimari.

AN	WMV	NRAB	NRABE	SIGPR
2005	10.2	1.413	0.675	0.64
2006	11	1.512	0.620	0.75
2007	12.5	1.496	0.555	1.1
2008	14	3.026	1.288	1.4
2009	15.8	4.279	1.798	1.6
2010	17.5	4.447	1.743	1.8
2011	21.10	4.755	1.990	2.1
2012	23.60	4.856	1.968	2.2
2013	28.80	4.583	1.826	1.85
2014	24.70	4.408	1.824	1.8
2015	25.10	4.664	1.741	2.05
2016	31	6.608	2.221	3
2017	38.40	7.017	2.464	3.4
2018	41.60	7.500	2.618	3.6
2019	38.40	6.489	2.239	3.2
2020	42.20	8.086	2.680	4.2
2021	44.60	8.803	2.797	4.5
2022	42.90	7.528	2.236	4

Legenda

WMV = Online PC gaming market value worldwide (billion U.S. $)

NRAB = Net Revenue of Activision Blizzard (billion U.S $)

NRABE = Net Revenue of Activision Blizzard in EMEA (billion U.S $)

EMEA = Europe, Middle East, Africa

SIGPR = Subscription and In-Game Purchases Revenue (billion U.S $)

Scurta prezentare a datelor:

	Min	Max	Medie	Abatere	Coeficient de variatie
WMV	10.2	44.6	26.8555	12.0635	0.4492
NRAB	1.413	8.803	5.0816	2.2768	0.448
NRABE	0.555	2.797	1.849	0.6833	0.3695
SIGPR	0.64	4.5	2.3994	1.19	0.4959

Toate interpretarile urmatoare se refera la valoarea pieței jocurilor online pe calculator la nivel mondial (**WMV**) inregistrat in intervalul anilor 2005 - 2022:

- Incasarile minime sunt de 10.2 miliarde USD
- Incasarile maxime sunt de 44.6 miliarde USD
- Incasarile medii sunt de 26.85 miliarde USD
- Cu o probabilitate de 95% incasarile medii pe intervalul de ani sunt situate intre 20.8565 si 32.8546 miliarde USD

Toate interpretarile urmatoare se refera la veniturile nete ale firmei Activision Blizzard la nivel mondial (**NRAB**) inregistrat in intervalul anilor 2005 - 2022:

- Incasarile minime sunt de 1.413 miliarde USD
- Incasarile maxime sunt de 8.803 miliarde USD
- Incasarile medii sunt de 5.0816 miliarde USD
- Cu o probabilitate de 95% incasarile medii pe intervalul de ani sunt situate intre 3.9494 si 6.2139 miliarde USD

Toate interpretarile urmatoare se refera la veniturile nete ale firmei Activision Blizzard in EMEA (**NRABE**) inregistrat in intervalul anilor 2005 - 2022:

- Incasarile minime sunt de 0.555 miliarde USD
- Incasarile maxime sunt de 2.797 miliarde USD
- Incasarile medii sunt de 1.849 miliarde USD
- Cu o probabilitate de 95% incasarile medii pe intervalul de ani sunt situate intre 1.5093 si 2.1889 miliarde USD

Toate interpretarile urmatoare se refera la veniturile nete ale firmei Activision Blizzard provenite din abonamente si cumparaturi in-game (**SIGPR**) inregistrat in intervalul anilor 2005 - 2022:

- Incasarile minime sunt de 0.64 miliarde USD

- Incasarile maxime sunt de 4.5 miliarde USD
- Incasarile medii sunt de 2.3994 miliarde USD
- Cu o probabilitate de 95% incasarile medii pe intervalul de ani sunt situate intre 1.8077 si 2.9912 miliarde USD

Modelul:

Regression Statistics					
Multiple R	0.968939444				
R Square	0.938843646				
Adjusted R Square	0.925738713				
Standard Error	3.287433765				
Observations	18				
ANOVA					
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	3	2322.703354	774.2344513	71.64047709	9.78058E-09
Residual	14	151.3010906	10.80722076		
Total	17	2474.004444			
	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	
Intercept	3.489568324	3.077028634	1.1340708	0.275811	
NRAB	2.82731679	5.244453804	0.539106053	0.59828297	
NRABE	-3.112503231	8.836147076	-0.352246653	0.729899465	
SIGPR	6.14879714	5.677721537	1.082969128	0.297122199	

WMV = 3.4895 + 2.8273 * NRAB – 3.1125 * NRABE + 6.1487 * SIGPR

p_{NRAB} = 0.5982

p_{NRABE} = 0.7298

p_{SIGPR} = 0.2971

p-value = $9.7805 * 10^{-9}$

R^2 = 0.9388

R^2_{adj} = 0.9257

Semnificatia in raport cu fiecare variabila

H0: B1 = 0

H1: B1 > 0 (deoarece estimatorul b1 = 2.8273 > 0) - test unilateral la dreapta

p_{NRAB}/2 = 0.5982/ 2 = 0.2991 > 0.05 = α, H0 nu poate fi respinsa

In concluzie veniturile nete ale firmei Activision Blizzard la nivel mondial nu influenteaza in mod semnificativ valoarea pietei jocurilor online pe calculator la nivel mondial.

H0: B2 = 0
H1: B2 < 0 (deoarece estimatorul b2 = – 3.1125 < 0) - test unilateral la stanga
$p_{NRABE}/2 = 0.7298 / 2 = 0.3649 > 0.05 = \alpha$, H0 nu poate fi respinsa
In concluzie veniturile nete ale firmei Activision Blizzard in EMEA nu influenteaza in mod semnificativ valoarea pietei jocurilor online pe calculator la nivel mondial.

H0: B3 = 0
H1: B3 > 0 (deoarece estimatorul b3 = 6.1487 > 0) - test unilateral la dreapta
$p_{SIGPR}/2 = 0.2971/ 2 = 0.1485 > 0.05 = \alpha$, H0 nu poate fi respinsa
In concluzie veniturile nete ale firmei Activision Blizzard provenite din abonamente si cumparaturi in-game nu influenteaza in mod semnificativ valoarea pietei jocurilor online pe calculator la nivel mondial.

Semnificatia in raport cu ansamblul variabilelor

H0: B1 = B2 = B3 = 0
H1: nu toti parametrii sunt nuli
p-value = $9.7805 * 10^{-9} < 0.05 = \alpha$, H0 se respinge
In concluzie veniturile nete ale firmei Activision Blizzard la nivel mondial, veniturile nete ale firmei Activision Blizzard in EMEA si veniturile nete ale firmei Activision Blizzard provenite din abonamente si cumparaturi in-game influenteaza in mod semnificativ valoarea pietei jocurilor online pe calculator la nivel mondial.

Interpretare

WMV = 3.4895 + 2.8273 * NRAB – 3.1125 * NRABE + 6.1487 * SIGPR
(pentru a scurta textul interpretarilor o sa prescurtam: „firma Activision Blizzard" la „AB")

(1) b1 = 2.8273 - la acelasi nivel al veniturile nete ale AB in EMEA si al veniturile nete ale AB provenite din abonamente si cumparaturi in-game, daca veniturile nete ale AB la nivel mondial cresc cu 1 miliard USD, atunci valoarea WMV creste cu 2.8273 miliarde USD
(2) b2 = – 3.1125 - la acelasi nivel al veniturile nete ale AB la nivel mondial si al veniturile nete ale AB provenite din abonamente si cumparaturi in-game, daca veniturile nete ale AB din EMEA cresc cu 1 miliard USD, atunci valoarea WMV scade cu 3.1125 miliarde USD
(3) b3 = 6.1487 - la acelasi nivel al veniturile nete ale AB la nivel mondial si al veniturile nete ale AB in EMEA, daca veniturile nete ale AB provenite din abonamente si

cumparaturi in-game cresc cu 1 miliard USD, atunci valoarea WMV creste cu 6.1487 miliarde USD

(4) R^2_{adj} = 0.9257 – 92.57% din variatia valorii pe piata jocurilor online la nivel mondial este explicat de variatia veniturilor firmei Activision Blizzard.

Concluzii:

Analizand venituri companiei Activision Blizzard, utilizand informatii din rapoartele financiare din 2005 pana in 2022, in balanta cu venituri globale provenite din industria de jocuri video pe calculator, se poate concluziona faptul ca Activision Blizzard a reprezentat, in tot intervalul cercetat, un pilon puternic al industriei, aducand o medie de 18.4276% din venituri pe an. Cu toate ca variabilele alese nu influenteaza in mod semnificativ valoarea pietei jocurilor online pe calculator la nivel globar atunci cand sunt analizate individual, atunci cand se formeaza un model in raport cu ansamblul variabilelor acesta isi evidentiaza influenteaza intr-un mod semnificativ valoarea pietei jocurilor online pe calculator la nivel global.
A doua ipoteza a fost si ea demostrata, astfel se poate observa ca regiunea EMEA a avut un rol importat in etapa initiala a expansiunii companiei Activision Blizzard cu o medie de 41.51% din totalul de venituri ale companiei in intervalul 2005-2010 si mai apoi scazand la 38.26% din totalul de venituri ale companiei in intervalul complet de cercetare 2005-2022.

Bibliografie:

- https://investor.activision.com/annual-reports
- https://www.statista.com/statistics/292516/pc-online-game-market-value-worldwide/
- https://www.statista.com/statistics/269660/activision-blizzards-net-annual-revenue/
- https://www.statista.com/statistics/269665/activison-blizzards-revenue-by-region/
- https://www.statista.com/topics/8033/activision-blizzard/#statisticChapter